

系统需求分析

课题名称: 酒店管理系统

课题组员: 周旻旻 程什开 陈婧琳 陈雨杰

完成时间: 5.3

1 系统介绍

传统的酒店管理过程中，表单填写与查询管理都非常的耗费人力物力，同时由于采用手工操作，不可避免造成一些错误。在如今这个大数据时代，现代酒店离不开酒店信息化，而酒店信息化又与酒店管理系统息息相关，酒店业务涉及的各个工作环节已不再仅仅是传统的住宿，结算业务，而是更广，更全面的服务性行业代表。酒店宾馆作为一个服务性行业，从客房的营销即客人的预定开始，到入住登记直到最后退房结账，整个过程应该能够体现以宾客为中心，提供快捷方便服务，给宾客感受一种顾客至上的享受，提高管理水平，简化各种复杂操作，在最短时间内完成酒店业务规范操作，这样才能令旅客舒适难忘。因此，采用全新的计算机管理系统，将成为提高酒店的管理效率，改善服务水准的手段之一。

本酒店管理系统旨在构建一个多角色协同的数字化办公环境，通过对业务流程的标准化重塑，解决酒店管理中最为核心的“效率”与“安全”问题。系统不仅要处理海量的入住人员信息，更需确保从游客浏览到用户下单，再到员工排房与管理员审计的全链路闭环。

通过本系统的实施，预期达成以下目标：

1.流程自动化： 实现客房状态的实时更新与预定信息的自动核验，消除人工记录带来的信息差。

2.管理精细化： 针对不同角色（游客、用户、管理员、员工）设计专属功能权限，确保业务操作各司其职，数据流转清晰透明。

3.决策数据化： 引入账单支付统计与客户消费分析模块，将碎片化的业务数据转化为直观的统计视图，为酒店的经营策略提供数据支撑。

本系统根据酒店实际运营逻辑，设计了多维度的交互界面与管理后台。

针对外部用户，游客通过系统前台可直观获取酒店简介及各类房型动态。注册成为用户后，系统提供了从搜索、收藏、在线预定到评价反馈的完整消费路径，极大程度地缩短了用户的决策时间

面向酒店相关的工作人员，后台管理端深度集成了资源管理与服务流转功能。管理员拥有最高权限，负责对用户、员工、客房及系统基础数据进行全方位维护。员工侧则侧重于业务执行，包括预定审核、入住登记及实时房态调整。为使系统更贴合现代酒店经营需求，扩展了财务对账、评价统计分析等功能。

本系统采用 B/S 架构，并实现了前后端分离设计。前端使用 Vue 技术制作交互页面，后端使用 Spring Boot 框架处理业务逻辑。系统选择 MySQL 数据库来存储用户信息和业务数据，并利用 MyBatis-Plus 提高数据访问效率。这套技术组合非常稳定，能够很好地支持酒店信息管理和数据统一维护的要求。

2 系统模块划分

2.1 系统结构图

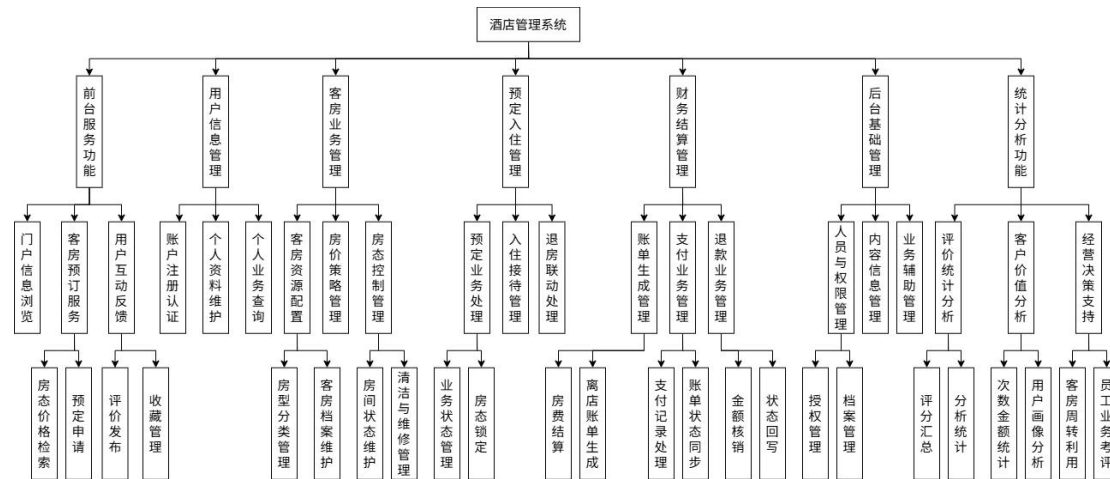


图 1 酒店管理系统系统结构图

2.2 各模块功能概述

1.前台服务功能模块

面向游客和用户开放，主要承担信息浏览、客房预订和互动反馈等功能。门户信息浏览用于集中展示酒店和客房相关信息，使用户能够快速了解酒店整体服务内容；客房预订服务用于支持房态检索、价格查询和在线提交预订申请，是前台业务的核心入口；用户互动反馈用于记录客户对酒店和客房的评价、收藏以及预订结果反馈，为后续统计分析和改进提供数据基础。

2.用户信息管理功能模块

主要负责系统前台用户的身份建立、资料维护和个人业务查询。账户注册与认证用于完成游客注册、用户登录和身份信息核验，保证系统用户身份的真实性和可识别性；个人资料维护用于管理用户基本资料、联系方式和账号安全信息；个人业务查询用于支持用户查看个人预订状态、入住记录、账单信息和消费情况，使用户能够清晰掌握自己的业务办理过程和历史记录。

3.客房业务管理功能模块

作为酒店管理系统的基础业务模块，主要负责客房资源、价格策略和房态控制等内容。客房资源配置用于维护房型分类、客房目录、实体房间档案和房间编号信息，确保酒店客房资源能够被准确记录和调用；房价策略管理用于维护基础

房价、动态价格策略和价格规则，为不同房型、不同时段和不同经营策略提供价格支持；房态控制管理用于统一维护房间状态以及清洁、维修等特殊状态，保证客房资源在预订、入住和退房各环节中的状态变化清晰可追踪。

4. 预订与入住管理功能模块

主要负责客户预订申请、入住接待和退房联动处理等业务。预订业务处理用于受理客户预订申请、审核预订信息、锁定预订房态以及处理取消订单，保证预订流程完整有序；入住接待管理用于完成预订记录核销、入住人员登记、入住安排办理和入住凭证生成，使预订信息能够顺利转化为实际入住业务；退房联动处理用于登记退房状态、自动释放房态、归档入住记录并衔接后续账单结算，是连接入住管理和财务结算的重要环节。

5. 财务结算管理功能模块

主要负责账单生成、支付处理和退款流转。账单生成管理用于根据房费、服务费用和优惠金额自动计算客户应付金额，并生成离店账单；支付业务管理用于录入支付记录、校验支付金额、更新支付状态并同步账单已付情况，保证账单状态能够随支付过程实时变化；退款业务管理用于登记退款申请、核销退款金额、同步退款状态并回写账单结果，确保支付与退款业务在数据层面保持一致。

后台基础管理功能模块主要负责系统后台的人员、内容和辅助业务管理。人员与权限管理用于维护员工档案、管理员账户和系统账户授权，保证系统不同角色拥有相应的操作范围；内容信息管理用于维护公告信息、酒店简介和系统配置，是前台展示内容和后台运行设置的主要数据来源；业务辅助管理用于记录操作日志、跟踪预订状态、保存房态变更记录和管理入住安排，为业务过程监管、问题追溯和系统维护提供支撑。

统计与分析功能模块主要负责对业务数据进行汇总、统计和分析，为系统管理和经营决策提供依据。评价统计分析用于汇总酒店评分、客房评分、好评度和评价数量，反映服务质量和客户满意度；客户价值分析用于统计客户预订次数、入住次数、消费金额和客户画像，帮助系统识别重要客户和消费特征；经营决策支持用于统计营收状况、客房周转情况、房态利用情况和员工业务考评结果，为酒店管理人员开展经营分析和决策提供数据参考。

3 系统需求分析

3.1 系统综合需求

本系统面向客户、员工和管理员三类主要角色展开设计。客户侧强调信息浏览、在线预订、账单查询和评价反馈；员工侧强调预订处理、入住登记、退房结算和房态维护；管理员侧强调基础数据维护、权限管理、经营统计和系统配置。结合系统当前表结构、业务流程和数据库对象设计，综合需求可概括如下：

1. 客户预订需求

系统应支持客户按入住日期、离店日期、房型、价格区间等条件检索可订客房，并能够根据客房价格、预订数量和价格策略自动计算预订金额。客户提交预订后，系统应生成唯一预订编号，保存客户信息、客房信息、预订日期、支付状态和订单状态，同时完成相应房间资源的占用控制，避免出现重复预订或超额预订。

2. 预订状态管理需求

系统应对预订全过程进行状态管理与跟踪，包括预订创建、确认、取消、入住、完成等环节。预订状态变化应能够形成日志记录，便于后续查询和追溯。系统还应保证预订状态与房间状态保持一致，例如预订创建后需要锁定房间，预订取消或完成后应释放房间资源。

3. 入住办理需求

当客户到店后，员工应能够根据预订编号或客户信息快速查询有效预订，并在核验无误后完成入住办理。系统应支持生成入住主记录和入住人明细记录，登记入住人员姓名、证件信息、联系电话等内容，并同步更新预订状态和房间状态，使预订信息能够顺利转化为实际入住业务。

4. 退房结算需求

客户退房时，系统应能够根据预订记录、入住记录和费用规则自动生成账单。账单内容应至少包括房费、服务费、优惠金额、应付金额、已付金额和退款金额等字段，并能够支持未支付、部分支付、已支付和已退款等多种账单状态。退房完成后，系统还应同步释放房间资源，并保留退房过程相关业务记录。

5. 支付与退款需求

系统应支持现金、银行卡、支付宝、微信等多种支付方式，并记录每一笔支付的支付流水号、支付金额、支付时间和支付状态。账单可以支持一次支付，也应支持部分支付和多次支付。对于发生退款的业务，系统应记录退款金额、退款

原因、退款状态和对应支付记录，并自动维护账单退款金额和账单状态，保证支付数据与账单数据一致。

6. 客房与房态管理需求

系统应能够维护房型、客房目录、实体房间和价格策略等基础数据，并对房间状态进行统一控制。房间状态至少应能反映空闲、已预订、已入住、清洁中和维修中等业务状态。系统既要支持业务过程中的自动状态联动，也要支持员工或管理员根据实际经营情况进行房态干预和维护。

7. 评价与统计分析需求

系统应支持客户对酒店和客房进行评价，并能够记录评分、评价内容和回复信息。评价提交后，系统应自动更新酒店或客房的评价数量和平均评分。与此同时，系统还应基于预订、入住、支付、退款、评价和操作日志等数据，形成客户价值分析、月度营收统计、员工绩效统计和客房周转分析等结果，为酒店经营决策提供数据支持。

8. 权限控制与日志管理需求

系统应针对客户、员工和管理员设置不同的操作权限。客户主要使用前台服务，员工负责业务处理，管理员负责后台基础数据与权限维护。系统应保留关键业务操作日志，能够记录操作人、业务类型、操作内容和时间信息，以便进行过程监管、问题追溯和责任认定。

9. 数据一致性与可维护性需求

系统应保证预订、入住、账单、支付、退款、评价等核心业务数据之间的逻辑一致性。对于房态更新、账单金额汇总、评分统计等一致性要求较高的场景，应通过触发器、存储过程、事务控制和状态日志等方式进行约束和维护。同时，系统设计应具有良好的可扩展性，便于后续继续补充统计分析、经营决策和辅助管理等功能。

3.2 主要业务的数据流图

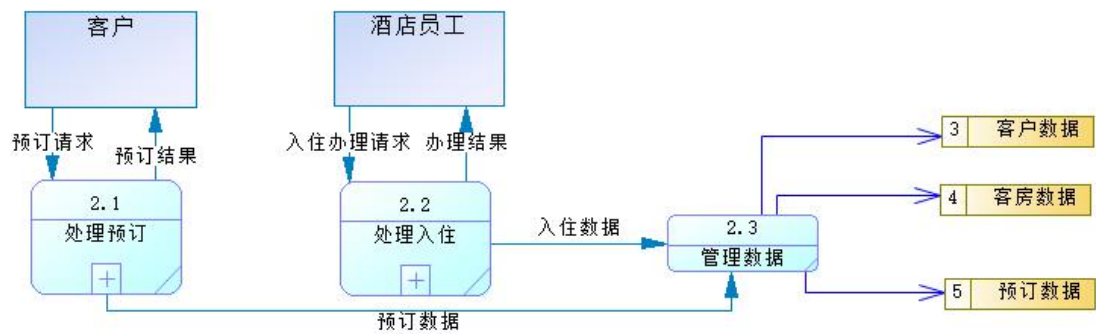


图 2 顶层 DFD

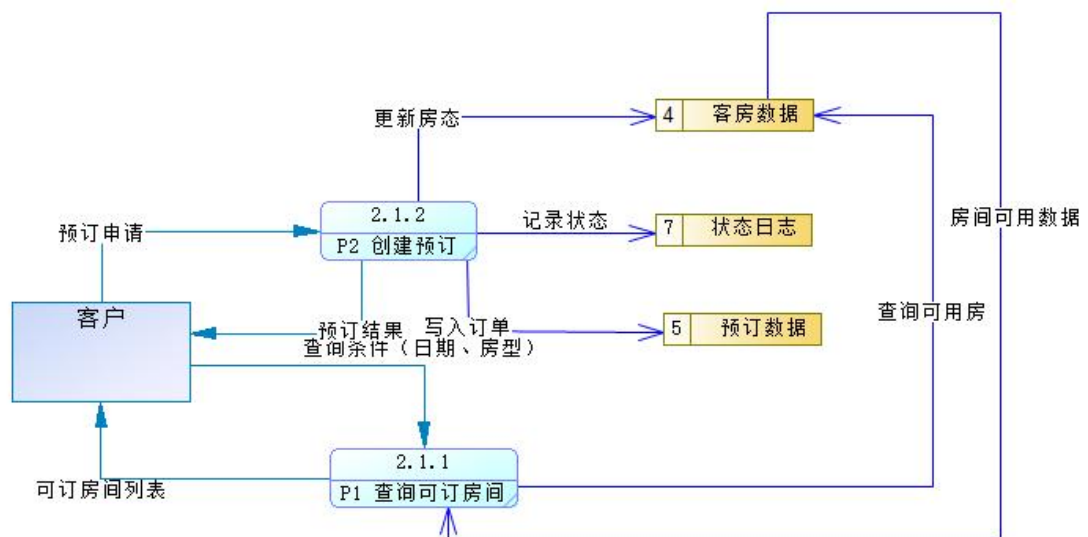


图 3 预定 dfd

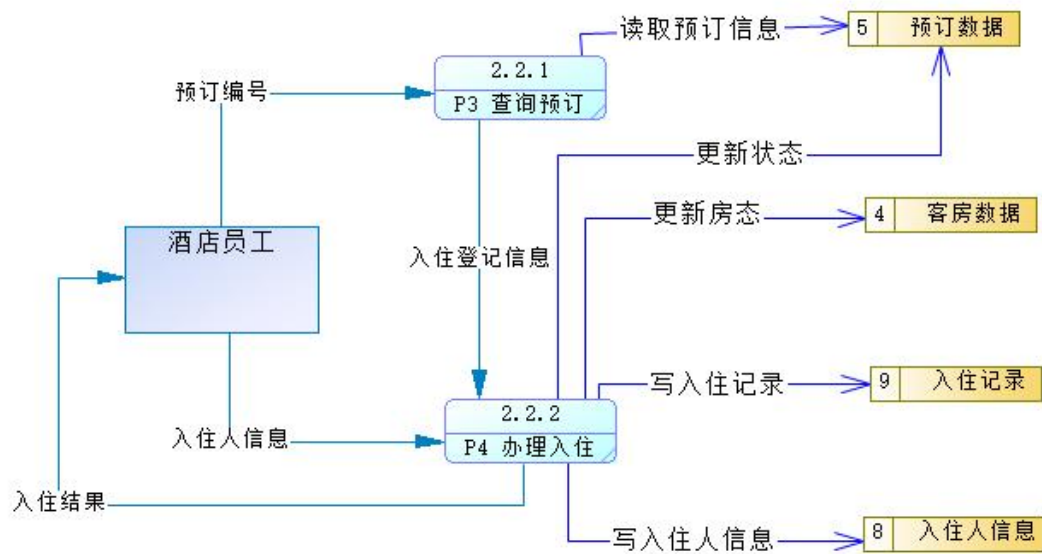


图 4 入住 dfd

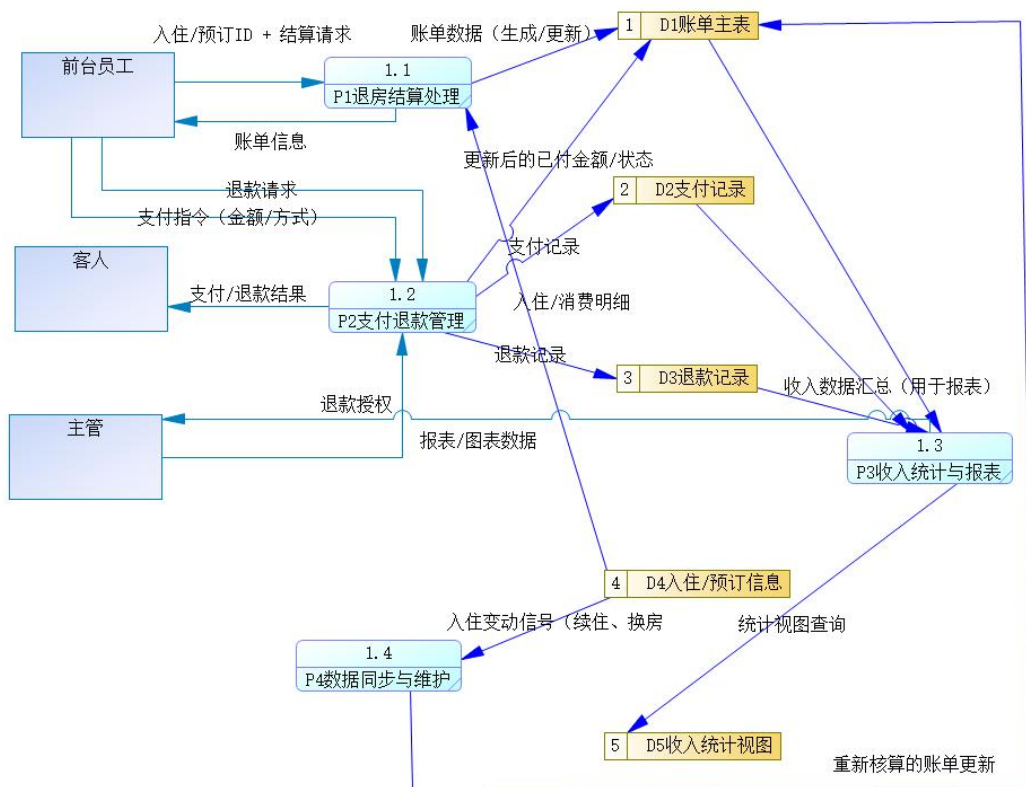


图 5 前台 dfd

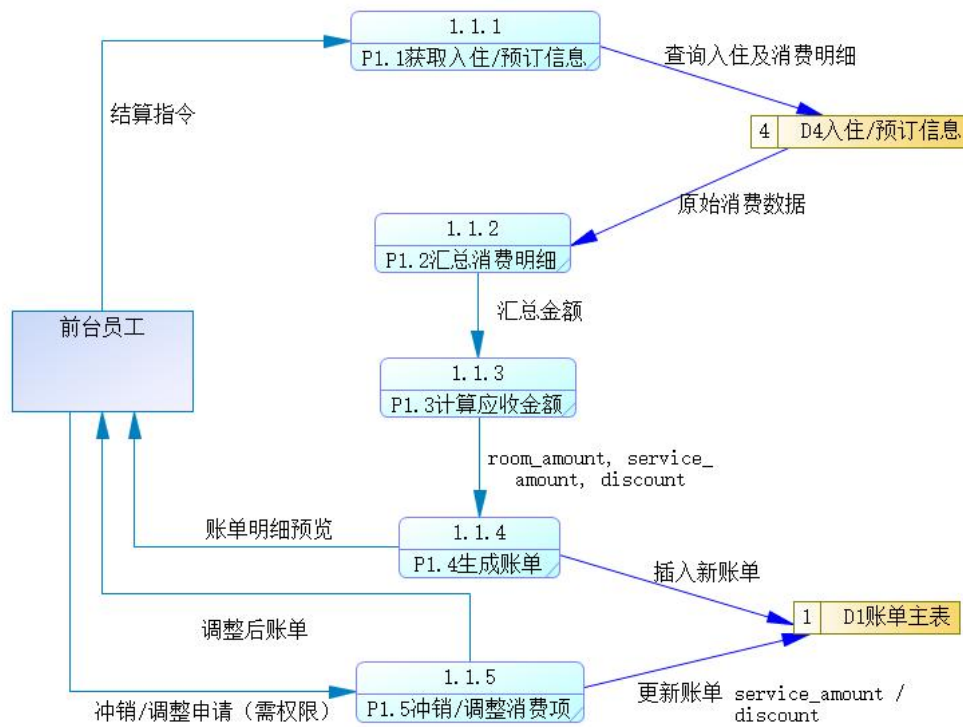


图 6 退房结算处理 dfd

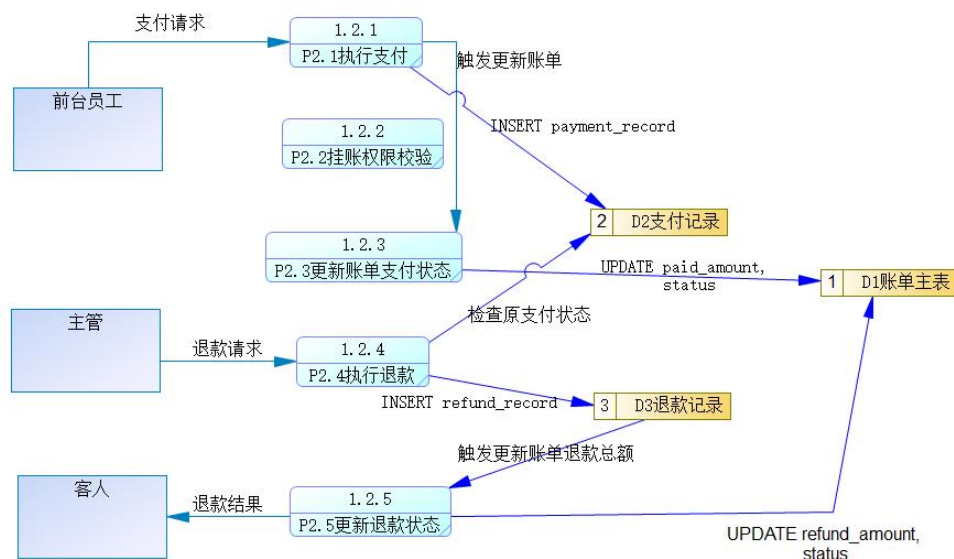


图 7 支付退款管理 dfd

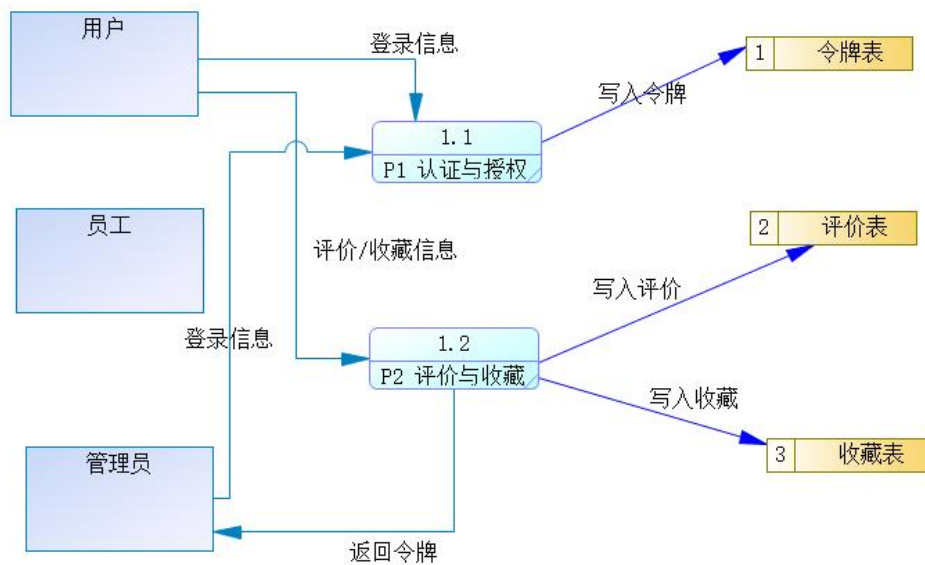


图 8 用户登录 dfd

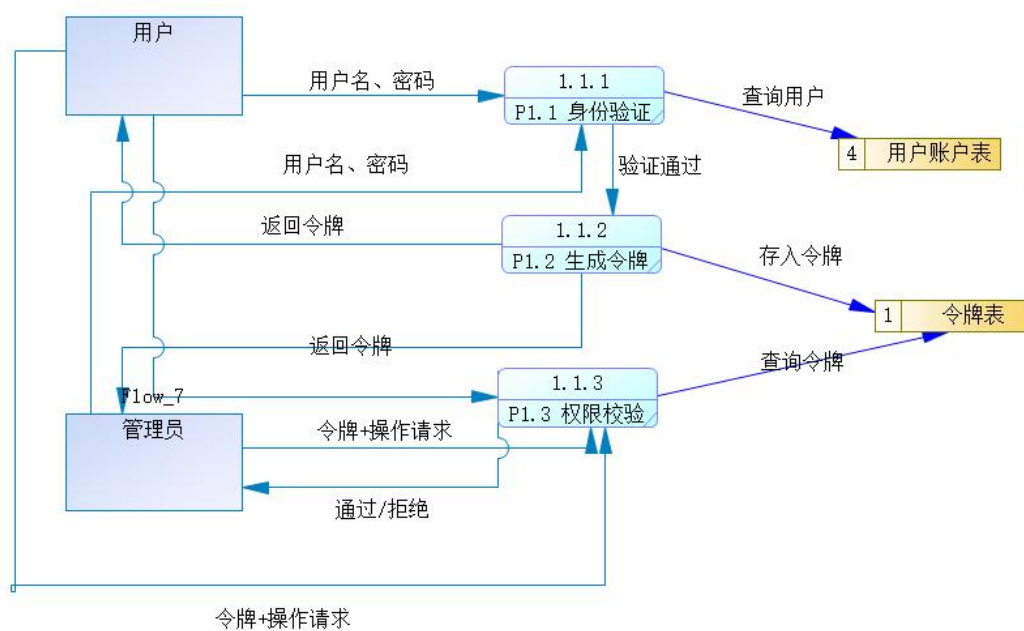


图 9 身份验证 dfd

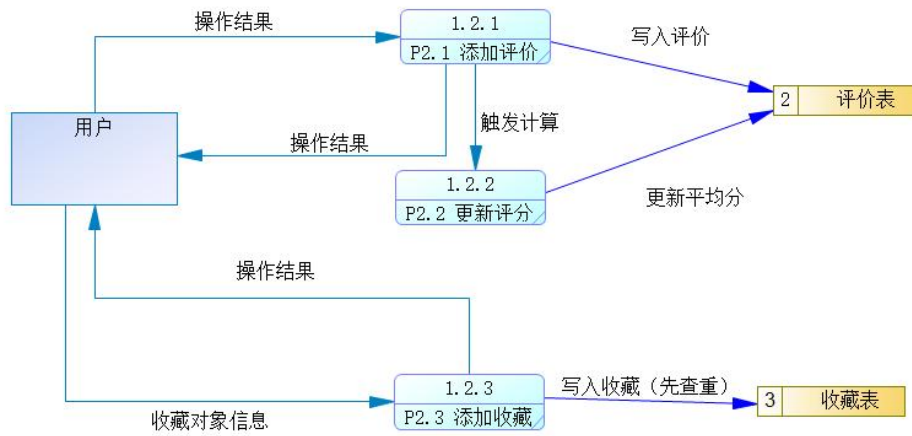


图 10 用户评价 dfd

3.3 数据字典

3.3.1 外部实体

外部实体	说明	输入系统的数据	系统输出的数据
客户	使用系统进行注册、查询、预订、支付和评价的用户	注册信息、查询条件、预订申请、支付信息、评价内容	客房查询结果、预订结果、账单信息、支付结果、评价反馈
员工	负责办理入住、退房结算、房态维护和业务操作的酒店工作人员	入住登记信息、退房结算信息、房态维护信息、业务处理请求	入住结果、账单结果、房态更新结果、统计结果
管理员	负责后台基础数据维护、权限配置和统计查看的管理人员	酒店资料信息、公告信息、权限配置、统计查询条件	维护结果、经营报表、统计分析结果

表 1 外部实体内容

3.3.2 加工

编号	名称	描述	输入数据流	输出数据流
P01	维护房价策略	根据管理员录入的房型、适用时间、倍率或调整价格信息，维护客房价格策略，为后续预订价格计算提供依据	房价策略信息	房价维护结果、更新价格策略
P02	维护房间状态	根据员工或管理员提交的房态维护请求，对房间状态进行人工干预，并写入房态变更日志	房态维护请求	房态维护结果、更新房态
P03	查询可订房间	根据客户提供的入住日期、离店日期、房型和价格条件，从客房目录表、实体房间表和价格策略表中查询符合条件的可订房间	查询条件	可订房间列表
P04	创建预订	接收客户提交的预订申请，生成预订订单，计算预订金额，写入订单信息，并锁定对应房间资源和状态日志	预订申请	预订结果、写入订单、更新房态、记录状态
P05	查询预订	根据员工或客户提供的预订编号、客户编号等信息，从预订表中获取预订记录和状态信息	预订编号、客户信息	预订信息

表 2 加工过程 1

编号	名称	描述	输入数据流	输出数据流
P06	办理入住	根据有效预订信息和入住人资料办理入住，写入入住记录和入住人明细，同时更新房间状态和预订状态	入住登记信息、入住人信息	入住结果、写入入住记录、写入入住人信息、更新房态、更新预订状态
P07	生成账单	根据入住记录、房费、服务费和优惠金额自动生成退房账单，并保存应付金额、已付金额和账单状态	退房结算信息	账单信息、写入账单
P08	处理支付	根据账单编号和支付信息生成支付记录，更新账单已付金额和账单状态	支付请求	支付结果、写入支付记录、更新账单状态
P09	处理退款	根据退款申请和原支付记录生成退款记录，回写账单退款金额和退款状态	退款请求	退款结果、写入退款记录、更新账单状态
P10	提交评价	接收客户对酒店或客房的评价内容和评分，写入评价记录，并更新平均评分和评价数量	评价信息	评价结果、更新评分统计
P11	生成统计报表	对预订、入住、账单、支付、退款、评价和日志等数据进行汇总分析，形成经营统计结果	统计查询条件	统计报表、分析结果
P12	处理预订	上层加工，对应 P03 查询可订房间与 P04 创建预订的综合处理	预订请求	预订结果
P13	处理入住	上层加工，对应 P05 查询预订与 P06 办理入住的综合处理	入住办理请求	入住结果
P14	财务结算处理	上层加工，对应 P07 生成账单、P08 处理支付、P09 处理退款的综合处理	退房结算请求、支付请求、退款请求	账单结果、支付结果、退款结果
P15	评价与统计处理	上层加工，对应 P10 提交评价与 P11 生成统计报表的综合处理	评价信息、统计查询条件	评价结果、统计结果

表 3 加工过程 2

3.3.3 数据流

名称	组成（数据项）	来源	去向	说明
房价策略信息	房型、适用开始日期、适用结束日期、倍率、优先级、调整说明	管理员	P01 维护房价策略	用于维护不同房型和不同时段的价格策略。
房价维护结果	策略编号、维护状态、适用房型、最新价格规则	P01 维护房价策略	管理员	表示房价策略维护后的处理结果。
房态维护请求	房间号、原状态、新状态、维护原因、操作人	员工/管理员	P02 维护房间状态	用于人工调整客房状态，如清洁、维修、停用等。
房态维护结果	房间号、更新状态、处理结果、变更时间	P02 维护房间状态	员工/管理员	表示房态维护完成后的反馈结果。
预订请求	客户 ID、入住日期、离店日期、房型、间数、价格条件	客户	P12 处理预订	顶层数据流，进入预订处理模块后可分解为查询条件和预订申请。
预订结果	订单号、预订状态、房间号、房型、价格、办理结果	P12 处理预订	客户	顶层输出数据流，对应可订房间查询结果和创建预订结果。
查询条件	入住日期、离店日期、房型、价格区间、人数要求	客户	P03 查询可订房间	用于筛选符合条件的可订房间。
可订房间列表	房间号列表、房型、价格、是否可订、剩余数量	P03 查询可订房间	客户	查询结果数据流，用于支持客户选择客房。
预订申请	客户信息、入住日期、离店日期、房型、间数、总金额	客户	P04 创建预订	客户确认客房后提交的正式预订信息。
预订结果反馈	订单号、预订状态、预订金额、房间分配情况	P04 创建预订	客户	预订创建后返回给客户的结果信息。
写入订单	订单号、客户 ID、客房 ID、入住日期、离店日期、状态	P04 创建预订	预订订单表	表示将预订信息写入`booking_order`。

表 4 数据流 1

名称	组成（数据项）	来源	去向	说明
更新房态	房间号、原状态、新状态、变更时间	P02、P04、P06、P09	客房资源表/房态日志表	表示业务处理中对房间状态进行占用、入住、释放、清洁或维修处理。
记录状态	订单号、旧状态、新状态、操作时间、操作人	P04、P06	预订状态日志表	用于保存预订状态变化记录。
入住办理请求	员工 ID、预订编号、入住时间、房间选择	员工	P13 处理入住	顶层数据流，进入入住处理模块后可分解为预订编号、入住登记信息和入住人信息。
预订编号	预订编号、客户编号、房型信息	员工	P05 查询预订	员工输入的查询条件，用于调取有效预订。
预订信息	订单号、客户信息、房型、入住日期、离店日期、支付状态	P05 查询预订	P06 办理入住	查询得到的预订业务信息，是办理入住的基础。
入住登记信息	订单号、客户 ID、房间号、入住时间、办理员工	员工	P06 办理入住	用于生成入住主记录。
入住人信息	入住人姓名、证件类型、证件号码、联系电话	员工	P06 办理入住	用于生成入住人明细表。
入住结果	入住编号、入住状态、房间号、入住时间	P06 办理入住	员工	表示入住办理是否成功及生成的入住结果。
写入入住记录	入住编号、订单号、房间号、客户 ID、入住时间	P06 办理入住	入住记录表	表示将入住主记录写入`checkin_record`。
写入入住人信息	入住编号、入住人姓名、证件号、联系电话	P06 办理入住	入住人明细表	表示将入住人信息写入`checkin_guest`。
退房结算请求	入住编号、房费、服务费、优惠金额、办理员工	员工	P14 财务结算处理	顶层数据流，用于进入账单生成和支付处理环节。
账单信息	账单号、应付金额、已付金额、退款金额、账单状态	P07 生成账单	员工/客户	退房时生成的账单明细信息。

表 5 数据流 2



名称	组成（数据项）	来源	去向	说明
写入账单	账单号、入住编号、房费、服务费、优惠金额、应付金额	P07 生成账单	账单表	表示将结算结果写入`bill`。
支付请求	账单号、支付方式、支付金额、支付时间	客户/员工	P08 处理支付	用于完成账单支付和支付记录写入。
支付结果	支付流水号、支付状态、已付金额、账单状态	P08 处理支付	客户/员工	表示支付完成后的业务结果。
写入支付记录	支付流水号、账单号、支付方式、支付金额、支付状态	P08 处理支付	支付记录表	表示将支付信息写入`payment_record`。
退款请求	支付流水号、退款金额、退款原因、退款时间	客户/员工	P09 处理退款	用于处理支付后的退款业务。
退款结果	退款流水号、退款状态、退款金额、账单状态	P09 处理退款	客户/员工	表示退款处理完成后的业务结果。
写入退款记录	退款流水号、支付流水号、退款金额、退款原因、退款状态	P09 处理退款	退款记录表	表示将退款信息写入`refund_record`。
评价信息	用户 ID、评价对象 ID、评分、评价内容、评价时间	客户	P15 评价与统计处理/P10 提交评价	客户提交的酒店或客房评价数据。
评价结果	评价编号、评价状态、平均评分、评价数量	P10 提交评价	客户/管理员	表示评价提交后系统返回的处理结果和统计变化。
统计查询条件	起止时间、统计类型、房型、员工编号、客户编号	管理员/员工	P11 生成统计报表	用于限定统计报表的范围和维度。
统计报表	营收统计、客户价值、员工绩效、客房周转、评分汇总	P11 生成统计报表	管理员/员工	系统汇总生成的经营分析结果。

表 6 数据流 3

3.3.4 数据存储

编号	数据存储名称	对应表	相关加工	输入数据流	输出数据流	组成	说明
D01	用户与权限数据	`customer`、 `employee`、 `admin_user`、 `auth_token`	P01、 P02、 P05、 P06、 P11	用户注册信息、登录信息、权限配置、员工档案信息	登录结果、权限校验结果、客户信息、员工信息	客户 ID、员工 ID、管理员 ID、用户名、密码、角色、令牌、过期时间、联系方式	保存系统中客户、员工、管理员及认证令牌等信息，为登录认证等
D02	酒店与内容数据	`hotel_profile`、 `notice`、 `system_config`	P11、后台内容维护相关处理	酒店资料信息、公告信息、系统配置项	门户信息浏览结果、公告内容、系统配置结果	酒店名称、星级、地址、服务热线、酒店介绍、公告标题、公告内容、配置名、配置值	保存酒店简介、公告信息和系统配置参数
D03	客房资源数据	`room_category`、 `room_catalog`、 `room_instance`、 `price_policy`、 `room_status_log`	P01、 P02、 P03、 P04、 P06、 P11	房价策略信息、房态维护请求、更新房态等	可订房间列表、房价维护结果、房态维护结果等	房型编号、房型名称、客房编号、房间号、楼层、基础房价、价格倍率等	保存房型定义、客房目录、实体房间、价格策略和房态日志。

表 7 数据存储 1

编号	数据存储名称	对应表	相关加工	输入数据流	输出数据流	组成	说明
D04	预订业务数据	`booking_order`、 `booking_status_log`	P04、P05、P06、P11	预订申请、写入订单、记录状态、更新预订状态	预订信息、预订结果、统计结果	预订编号、客户ID、客房ID、入住日期、离店日期、预订数量、总金额、支付状态、预订状态、状态变更时间	保存预订订单及其状态变化信息，是查询预订、办理入住和统计预订业务的重要数据来源。
D05	入住业务数据	`checkin_assignment`、 `checkin_record`、 `checkin_guest`	P05、P06、P07、P11	入住登记信息、入住人信息、写入入住记录、写入入住人信息	入住结果、账单生成依据、入住历史查询结果	入住编号、预订编号、房间号、客户ID、入住时间、退房时间、入住状态、入住人姓名、证件号、联系电话	保存入住安排、入住主记录和入住人明细，为入住办理、退房结算和入住历史追踪提供数据支持。

表 8 数据存储 2

编号	数据存储名称	对应表	相关加工	输入数据流	输出数据流	组成	说明
D06	财务结算数据	`bill`、 `payment_record`、 `refund_record`	P07、 P08、 P09、 P11	退房结算信息、写入账单、支付请求、写入支付记录、退款请求、写入退款记录	账单信息、支付结果、退款结果、财务统计结果	账单号、入住编号、房费、服务费、优惠金额、应付金额、已付金额、退款金额、账单状态、支付流水号、退款流水号	保存账单、支付记录和退款记录，是财务结算、支付校验、退款处理和月度收入统计的核心数据存储。
D07	评价与辅助数据	`hotel_review`、 `room_review`、 `favorite`、 `operation_log`	P10、 P11	评价信息、收藏信息、操作日志信息	评价结果、评分统计结果、经营分析结果	评价对象ID、用户ID、评分、评价内容、回复内容、收藏对象、操作类型、操作人、操作时间、备注信息	保存客户评价、收藏行为和系统操作日志，为评分统计、客户价值分析和员工绩效分析提供原始数据。

表 9 数据存储 3

3.3.5 关键数据项（数据元素）

数据项名	字段名示例	类型	长	空	默认值	约束/取值
用户编号	`id`	bigint	20	否	AUTO_INCREMENT	主键
客户编号	`customer_id`	bigint	20	否	无	逻辑外键， 关联客户 主键
员工编号	`employee_id` /`operator_id`	bigint	20	是	NULL	逻辑外键， 关联员工 主键
管理员账户	`username`	varchar	200	否	无	唯一或业务唯一
登录令牌	`auth_token`	varchar	200	否	无	唯一
令牌过期时间	`expiredtime`	timestamp	-	否	CURRENT_TIMESTAMP	时间型
预订编号	`yudingbianhao`/ `booking_no`	varchar	200	否	无	唯一，不可 重复
入住编号	`checkin_id`/ `id`	bigint	20	否	AUTO_INCREMENT	主键
账单编号	`bill_no`/`id`	bigint	20/80	否	AUTO_INCREMENT 或系统生成	主键/唯一
支付流水号	`payment_no`	varchar	80	否	无	唯一
退款流水号	`refund_no`	varchar	80	否	无	唯一
房间编号	`room_no`	varchar	50	否	无	唯一
房型名称	`room_category`	varchar	200	否	无	关联房型 字典
基础房价	`kefangjiage`/ `base_price`	float	10,2	否	0.00	大于等于 0
价格倍率	`price_multiplier`	float	10,2	否	1.00	大于 0
价格策略	`policy_name`	varchar	100/ 200	否	无	业务非空

表 10 关键数据项 1

数据项名	字段名示例	类型	长	空	默认值	约束/取值
房间状态	`status`	varchar	30	否	`available`	`available`、`booked`、`occupied`、`cleaning`、`maintenance`
预订状态	`booking_status`	varchar	30	否	`created`	`created`、`checked_in`、`cancelled`、`completed`
入住状态	`status`	varchar	30	否	`checked_in`或业务默认值	`checked_in`、`checked_out`等
支付状态	`ispay`/`pay_status`	varchar	30/200	否	`unpaid`或`success`	`unpaid`、`partial`、`paid`、`success`、`failed`
账单状态	`status`	varchar	30	否	`unpaid`	`unpaid`、`partial`、`paid`、`refunded`
入住日期	`checkin_date`/`yudingriqi`	date	-	否	无	日期型
离店日期	`checkout_date`	date	-	否	无	日期型
房费金额	`room_amount`	float	10,2	否	0.00	大于等于0
服务金额	`service_amount`	float	10,2	否	0.00	大于等于0
优惠金额	`discount_amount`	float	10,2	否	0.00	大于等于0
应付金额	`payable_amount`	float	10,2	否	0.00	大于等于0
已付金额	`paid_amount`	float	10,2	否	0.00	大于等于0且不大于应付金额

表 11 关键数据项 2

数据项名	字段名示例	类型	长	空	默认值	约束/取值
退款金额	`refund_amount`	decimal	10,2	否	0.00	大于等于 0
支付金额	`pay_amount`	decimal	10,2	否	无	大于 0
评分值	`score`	tinyint	3	否	5	1-5 分
评价内容	`content`	longtext	-	否	无	文本型
回复内容	`reply`	longtext	-	是	NULL	文本型
收藏对象编号	`refid`	bigint	20	否	无	逻辑外键
操作类型	`action`	varchar	100	否	无	业务非空
操作备注	`remark`	varchar	500	是	NULL	文本型

表 12 关键数据项 3

3.3.6 表间关系

关系	说明
`customer`->`booking_order`	一个客户可以创建多条预订订单， `booking_order.customer_id`用于关联客户主表。
`room_category`->`room_catalog`	一个房型可以对应多个客房目录，客房目录中的房型 字段来源于房型定义。
`room_catalog`->`room_instance`	一个客房目录可以生成多个实体房间， `room_instance.room_catalog_id`用于关联客房目录。
`room_catalog`->`price_policy`	一个客房目录可以配置多条价格策略，用于不同日期 和场景下的价格计算。
`room_instance`->`room_status_log`	一个实体房间可以对应多条房态变更日志，用于记录 房态变化历史。
`booking_order`->`booking_status_log`	一条预订订单可以产生多条状态变更记录，用于记录 预订生命周期。
`booking_order`->`checkin_record`	一条有效预订在办理入住后可以生成一条入住主记 录。
`checkin_record`->`checkin_guest`	一条入住主记录可以对应多名入住人员，用于表示同 住人信息。
`checkin_record`->`bill`	一条入住记录在退房结算时可以生成一张账单。

表 13 表间关系 1

关系	说明
`payment_record`->`refund_record`	一笔支付记录可以对应一笔或多笔退款记录，用于支撑退款业务。
`customer`->`favorite`	一个客户可以收藏多个酒店或客房对象，`favorite.userid`用于关联客户。
`hotel_profile`->`hotel_review`	一个酒店可以拥有多条酒店评价记录，`hotel_review.refid`用于关联酒店主表。
`room_catalog`->`room_review`	一个客房目录可以拥有多条客房评价记录，`room_review.refid`用于关联客房目录。
`employee`->`operation_log`	一个员工可以产生多条业务操作日志，用于过程追溯和绩效统计。

表 14 表间关系 2